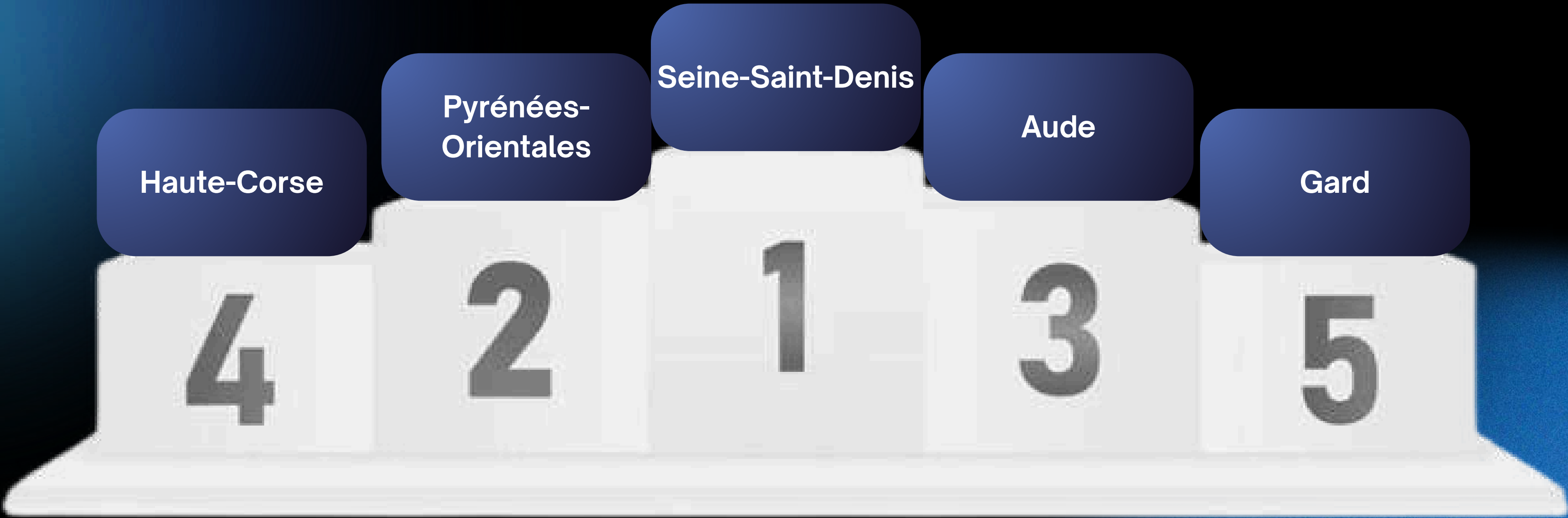


REPORTING D'UNE ANALYSE MULTIVARIÉE

Nolan FONTAINE, Noa DOUIT et Rose CHAUVIN

Sommaire

- 01 Les 5 départements avec les taux de pauvreté les plus élevés
- 02 Les 5 départements avec les taux de pauvreté les plus faibles
- 03 Les filtres de la page
- 04 Les indicateurs de la page
- 05 Analyse multi factorielle sur les départements





Yvelines

Haute-Savoie

Vendée

Loire-Atlantique

Ain

4

2

1

3

5

Sélection et Analyse des Indicateurs

Observatoire National de la Pauvreté

Sélectionnez le groupe :

☒ Les 5 Taux les plus ÉLEVÉS

☐ Les 5 Taux les plus FAIBLES

Indicateur à croiser :

q. Éducation : Écoles, Collèges, Lycées

↓ Exporter les données (CSV)

Indicateur à croiser :

a. Taux de pauvreté par tranche d'âge

a. Taux de pauvreté par tranche d'âge

b. Taux de pauvreté chez les familles monoparentales

c. Taux de pauvreté des locataires

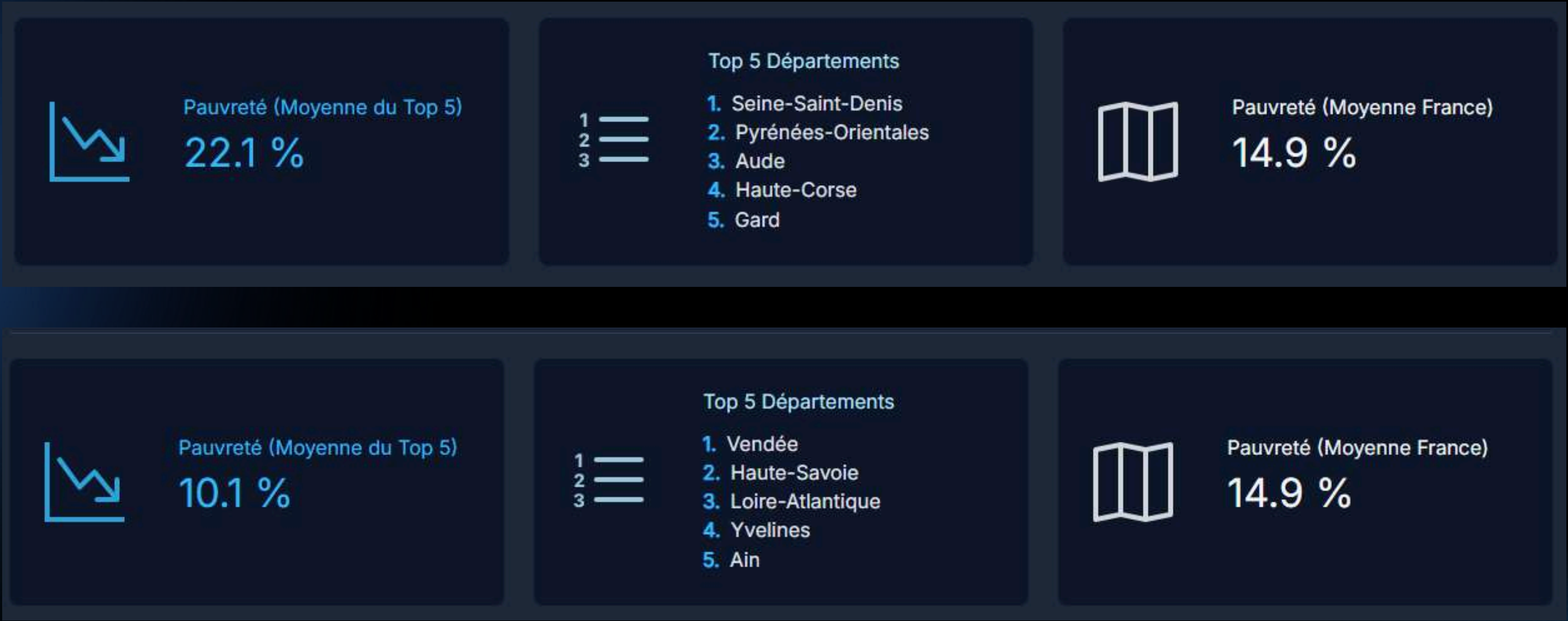
d. Part des diplômés (%)

e. Nombre de résidences principales

f. Part des logements vacants (%)

L'outil permet de sélectionner les territoires ayant les 5 taux de pauvreté les plus élevés ou les plus faibles, puis de croiser ce taux avec différents indicateurs socio-économiques tels que l'éducation (écoles, collèges, lycées), la situation des familles monoparentales, la part des diplômés, le nombre de résidences principales ou encore la part des logements vacants. Une fois les critères choisis, l'utilisateur peut exporter les données au format CSV afin de les analyser dans Excel ou de les intégrer à un rapport ou une présentation.

Quelle est la répartition de la population par tranche d'âge dans ces départements ?

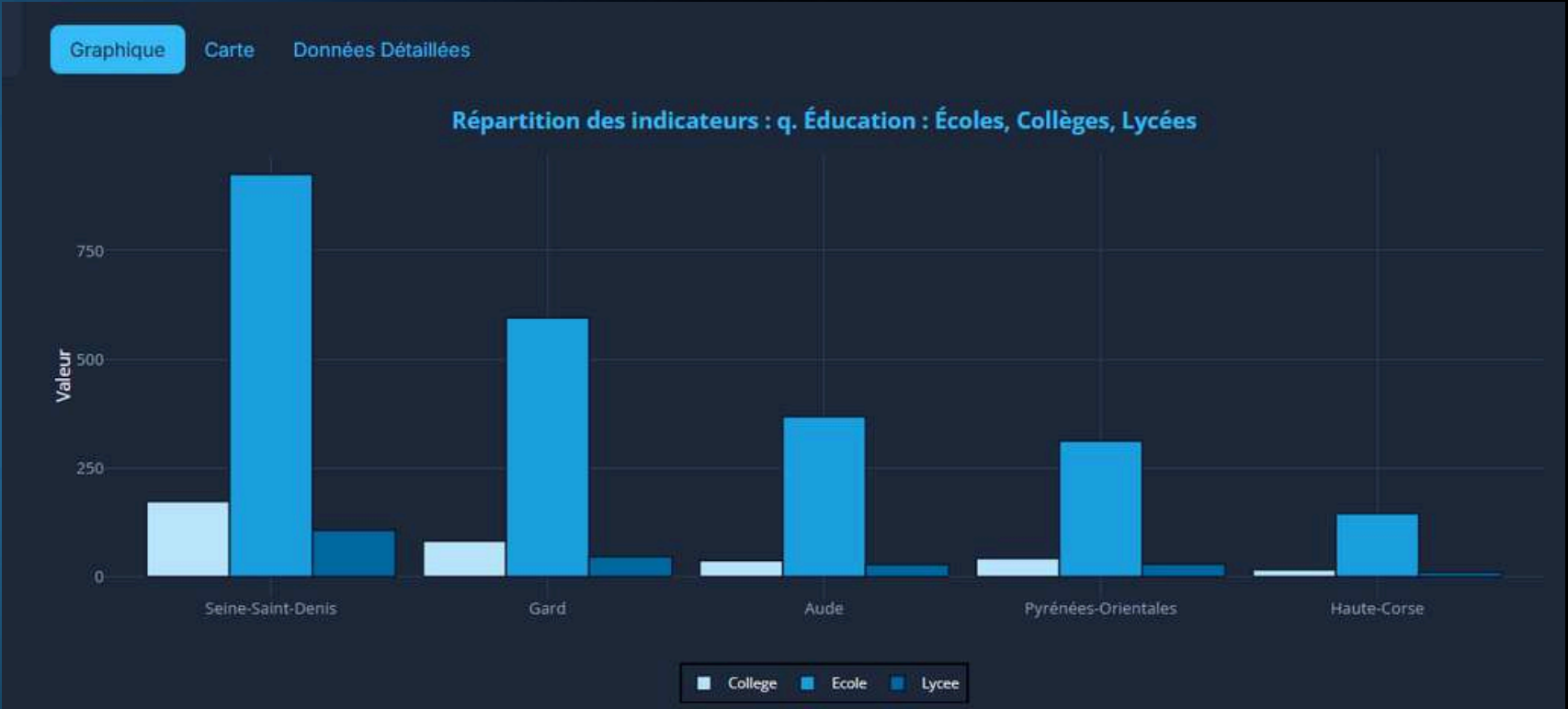


La première image montre les 5 départements les plus touchés par la pauvreté, avec une moyenne de 22,1 %, ce qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Cela indique que ces territoires sont plus concernés par les difficultés économiques.

La deuxième image montre au contraire les 5 départements les moins touchés par la pauvreté, avec une moyenne de 10,1 %, ce qui est en dessous de la moyenne nationale. Cela signifie que la proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté y est plus faible.

Ces deux comparaisons permettent donc de mettre en évidence les écarts entre les territoires en France et de montrer que certaines zones sont plus touchées par la pauvreté que d'autres, tandis que certaines sont dans une situation plus favorable.

Quelle est la répartition de la population par tranche d'âge dans ces départements ?



Graphique

Carte

Données Détaillées

Données détaillées : q. Éducation : Écoles, Collèges, Lycées

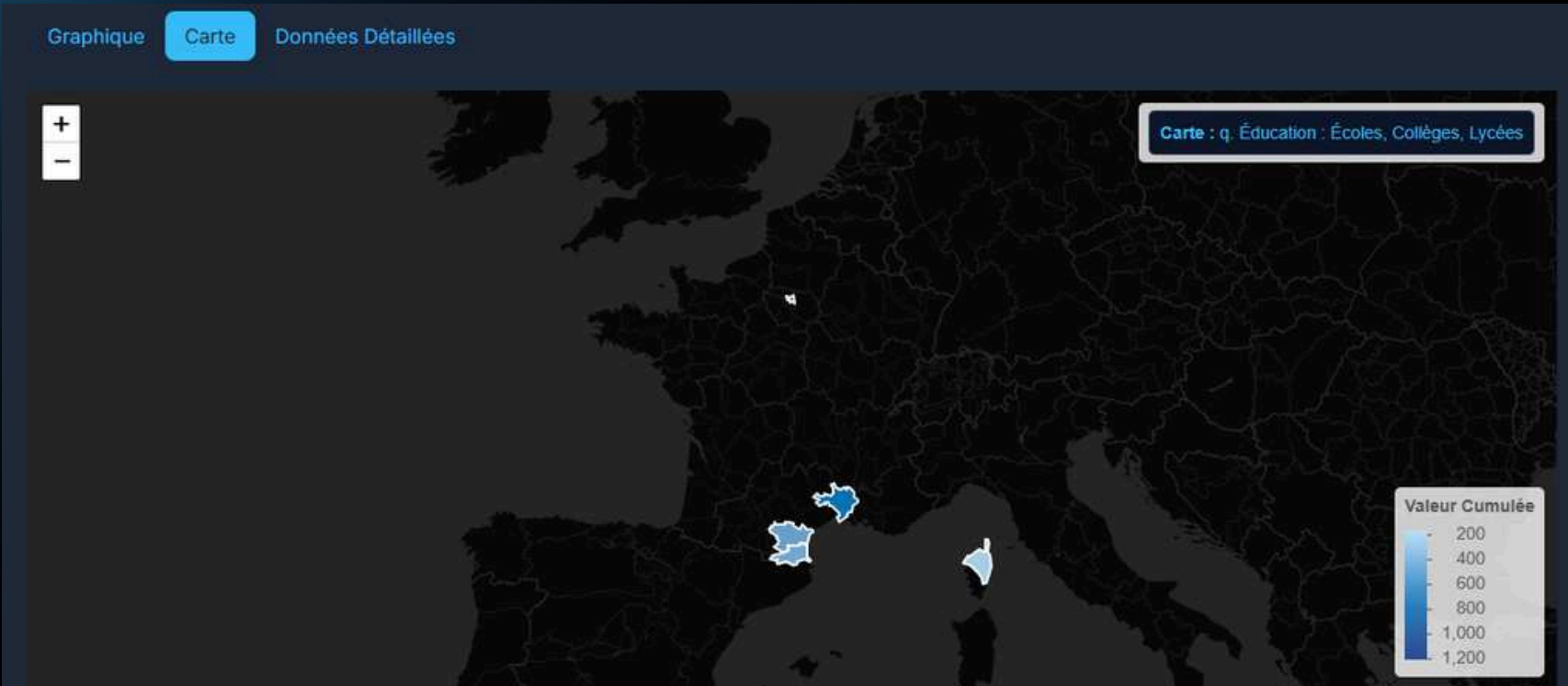
Code	Libelle	Tx_pauvr	Ecole	College	Lycee
93	Seine-Saint-Denis	28.4	925	173	107
66	Pyrénées-Orientales	21.2	312	42	29
11	Aude	20.8	368	37	28
2B	Haute-Corse	20.2	145	16	10
30	Gard	20	595	82	46

Quand on sélectionne une question, un affichage apparaît pour permettre de visualiser les données. Il y a d'abord un graphique qui montre la répartition des valeurs et permet de comparer les départements.

Ensuite, en cliquant sur « Carte », on peut voir une carte de la France avec une légende pour mieux situer les valeurs géographiquement.

Enfin, l'onglet « Données détaillées » permet d'afficher toutes les informations sous forme de tableau pour voir les chiffres précis.

Cependant, les résultats peuvent être légèrement biaisés, car toutes les données ne proviennent pas de la même année. En effet, certaines variables n'étaient pas disponibles pour les mêmes périodes, donc nous avons utilisé les données les plus proches disponibles.



3. Analyse multi factorielle sur les départements

Paramètres K-Means

Utilisez la méthode du coude pour justifier le nombre optimal de clusters, puis affinez le modèle.

Nombre de groupes (K) :

2

3

8

Le K-Means s'initialise au hasard. Si les groupes ne vous semblent pas optimaux, vous pouvez forcer un nouveau tirage aléatoire :

Relancer l'algorithme

Segmentation algorithmique de la France en 3 clusters

1. Clustering

2. Profils des Groupes

Méthode du Coude

Nombre optimal de clusters

Visualisation des Clusters (K-means)

Segmentation algorithmique en 3 profils

1. Clustering

2. Carte des Clusters

3. Profils des Groupes

Répartition Géographique des Profils

Chaque couleur représente un groupe de départements aux caractéristiques socio-économiques similaires.

Segmentation algorithmique de la France en 3 clusters

1. Clustering

2. Profils des Groupes

Comparez les lignes pour comprendre ce qui caractérise chaque groupe et pouvoir les nommer.

Tableau détaillé pour les 3 profils identifiés

Groupe	Nb_Departements	Tx_pauvr_moins_30_ans	Tx_pauvr	Tx_pauvr_locataires	Tx_pauvr_75_ou_plus	Tx_pauvr_30_39_ans
Cluster 1	35	19.41	12.31	26.41	9.14	14.39
Cluster 2	14	24.71	17.2	29.8	12.07	18.45
Cluster 3	47	24.24	16.1	31.96	12.84	19.27

Partie 1 : Explication de l'Outil Décisionnel

1. Les Paramètres de l'Algorithme (Panneau latéral)

- Curseur "Nombre de groupes (K)" : Il permet à l'utilisateur de définir en combien de "profils" distincts il souhaite segmenter la France.
- Bouton "Relancer l'algorithme" : L'algorithme K-Means s'initialisant de manière aléatoire, ce bouton permet de forcer un nouveau calcul pour vérifier la stabilité des groupes créés.

7

3. Analyse multi factorielle sur les départements

2. Onglet 1 : Clustering (Les Graphiques)

- Le graphique de la Méthode du Coude : Ce graphique sert à justifier mathématiquement notre choix du nombre de groupes. L'axe vertical représente l'"inertie" (la dispersion des données). On cherche le point où la courbe se "casse" (le coude). Ici, la cassure est nette à $K=3$, ce qui prouve que diviser la France en 3 profils est le choix mathématique le plus pertinent.
- Le nuage de points K-Means : Il projette les 96 départements sur un plan en 2D. Chaque point est un département, coloré selon son groupe. Cela permet de voir si les groupes sont bien séparés et distincts les uns des autres d'un point de vue statistique.

3. Onglet 2 : Carte des Clusters (Répartition Géographique)

- La Carte interactive : Elle permet de traduire des statistiques abstraites en géographie réelle. Chaque département prend la couleur de son groupe. C'est l'outil le plus puissant pour l'État, car il met en évidence des fractures territoriales (fracture Nord/Sud, Est/Ouest, ou Urbain/Rural).

4. Onglet 3 : Profils des Groupes (Le Tableau de données)

- Le tableau de synthèse : Au lieu d'afficher les 96 départements, l'algorithme a calculé la moyenne de chaque indicateur pour chaque groupe. C'est la "carte d'identité" du cluster. C'est grâce à ce tableau que l'on peut interpréter ce que signifie réellement être dans le groupe Jaune, Bleu ou Rouge.



3. Analyse multi factorielle sur les départements

PARTIE 2 : Interprétation des 3 Groupes

Le Groupe Jaune (14 départements) : Les Grandes Métropoles Inégalitaires

- **Géographie (Carte) :** Ce groupe est très minoritaire en nombre de départements mais cible précisément les zones hyper-urbaines : Paris et l'Île-de-France, le Rhône (Lyon), les Bouches-du-Rhône (Marseille), le Nord (Lille), la Haute-Garonne, etc.
- **Le Profil (Tableau) :** C'est le groupe des extrêmes. D'un côté, il concentre la richesse et les diplômes (17,1 % de diplômés, 55,8 % de ménages imposés) ainsi que des infrastructures colossales (moyenne de 1601 médecins généralistes par département).
- **La Pauvreté :** Paradoxalement, c'est là que la pauvreté est la plus forte au niveau global (17,2 %), et surtout chez les jeunes de moins de 30 ans (24,7 %). C'est un profil typique de "pauvreté urbaine", marqué par une écrasante majorité de logements en appartements (60,4 %) et la plus forte proportion de logements HLM (18,7 %).

Le Groupe Rouge (43 départements) : La Diagonale du Vide et l'Hyper-ruralité

- **Géographie (Carte) :** Ce groupe traverse la France de part en part (des Ardennes jusqu'aux Pyrénées) en évitant les côtes et les grandes métropoles. Il correspond à la "Diagonale du vide" historique.
- **Le Profil (Tableau) :** C'est la France rurale et isolée. L'habitat y est radicalement différent du groupe jaune : 71,3 % de maisons et très peu de HLM (10 %). C'est le groupe où la part de l'agriculture est la plus forte (2,12 %).
- **La Pauvreté :** La pauvreté y est forte (16,3 %), mais elle s'explique par un manque global de richesse (c'est le groupe avec le moins de ménages imposables : seulement 46,7 %). C'est aussi un territoire qui souffre d'un manque d'infrastructures criant (seulement 251 médecins et 37 collèges en moyenne par département).

Le Groupe Bleu (39 départements) : Les Villes Moyennes et Campagnes Favorisées

- **Géographie (Carte) :** Il entoure les grandes métropoles et s'étale beaucoup sur la façade Ouest (Bretagne, Pays de la Loire) et l'Est de la France (Alsace, Savoie).
- **Le Profil (Tableau) :** C'est la "classe moyenne" des territoires, très équilibrée.
- **La Pauvreté :** C'est le groupe qui s'en sort le mieux, avec le taux de pauvreté global de très loin le plus bas (12,48 % contre plus de 16 % pour les deux autres groupes). L'économie y est très saine, avec une forte part de ménages fiscaux imposés (53,5 %), proche de celle des métropoles, mais sans les inégalités extrêmes de ces dernières.

Dates relatives aux données extraites :

Prestation : 2021

Pauvrete : 2021

Part des menages fiscaux imposes : 2021

Appartement Maison : 2022

Education : 2022

Loc HLM : 2022

Logements Vacants : 2022

Residence princ : 2022

Natation multisport : 2024

Pharmacie infirmier : 2024

Police banque gd surface : 2024

Administration publique enseignement
santé action sociale : 2024

Urgence medecin : 2024

College lycee ecole : 2024

Population : 2026

Source : INSEE